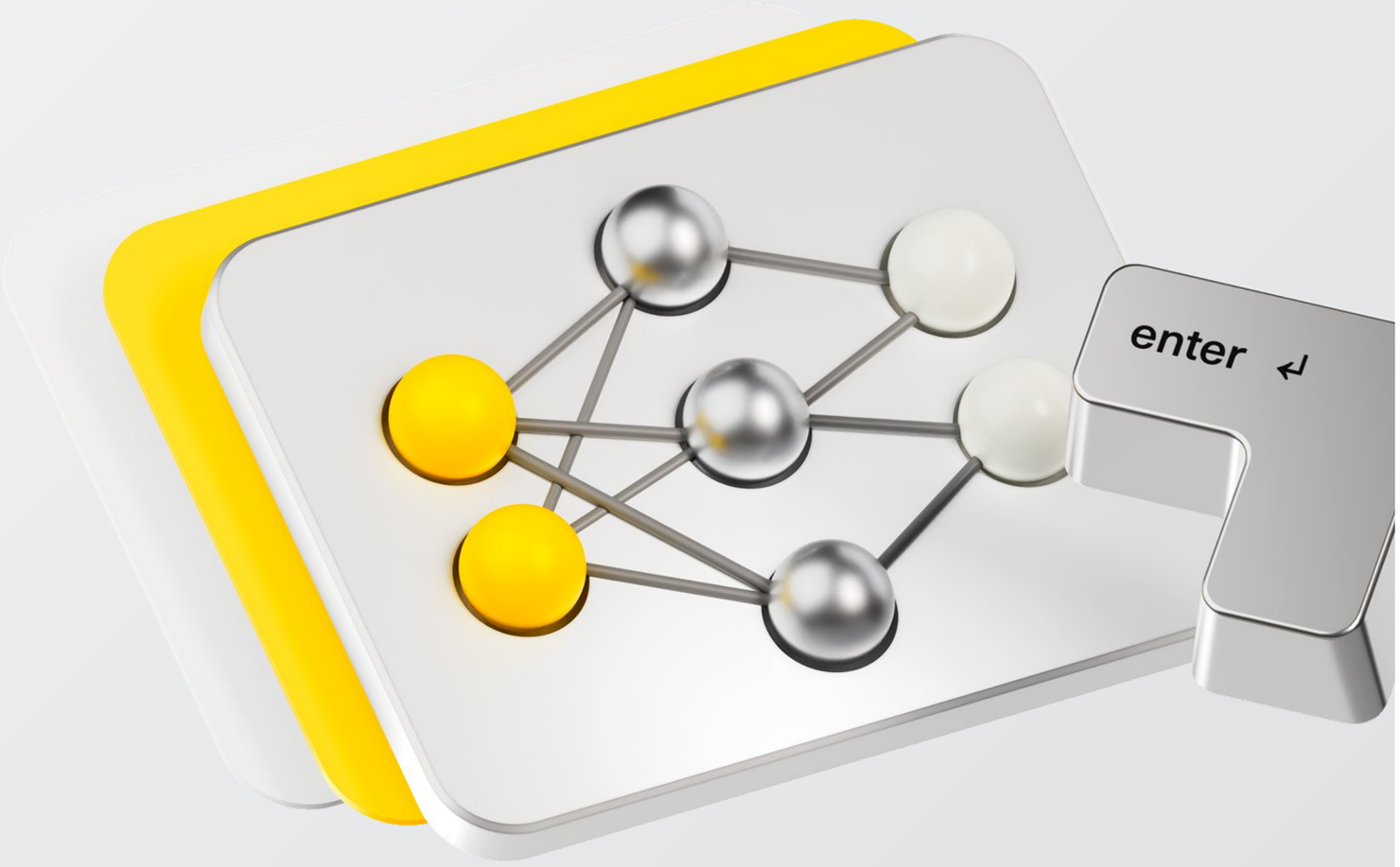
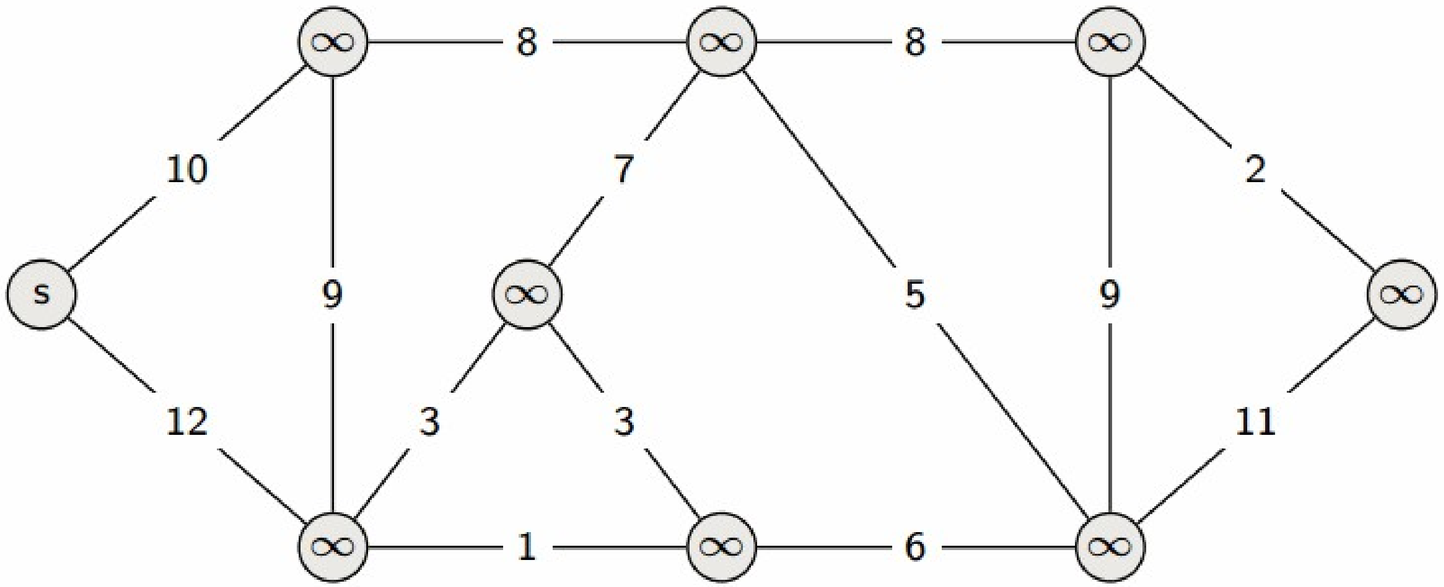
ОБРАЗОВАНИЕ

Графы 2



Алгоритм Дейкстры

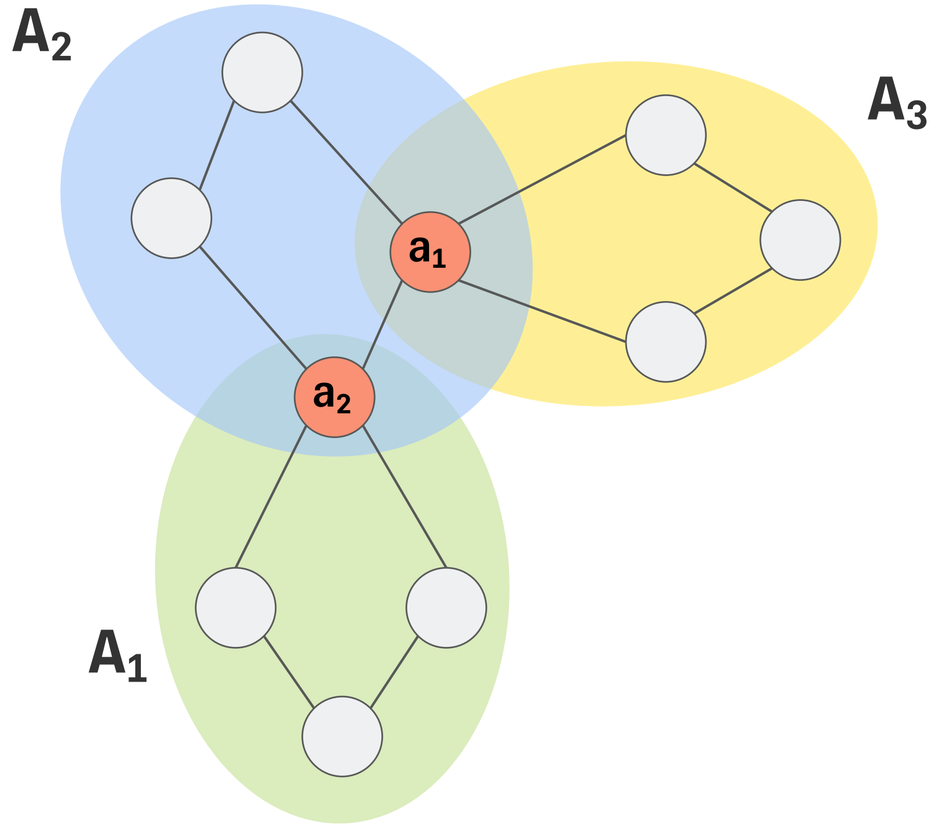
- Положим во все вершины +inf, а в начальную 0
- Будем находить непосещенную вершину с самым малым значением и отмечать ее как посещенную
- Затем обновляем расстояния для всех смежных вершин



Запуск из нескольких вершин

Если очень захотеть, то алгоритм Дейкстры можно запустить из нескольких вершин

- Как это сделать?
- Зачем нам это нужно?
- Как изменится сложность?



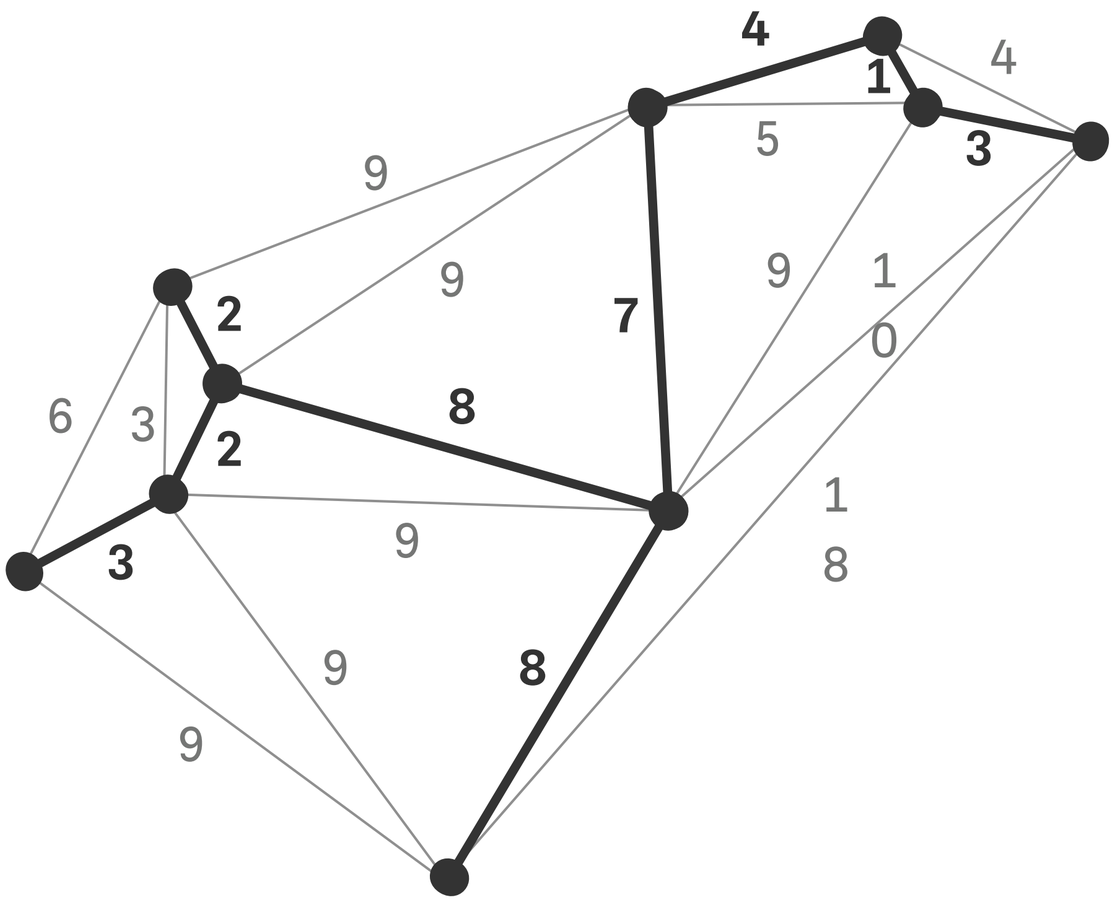
Минимальные остовы

Есть граф, хотим из ребер графа построить минимальное по весу дерево

Для этого нам нужна лемма о безопасном ребре:

Если разделить граф на две части, то объединить их оптимальным образом можно ребром минимального веса между двумя частями*

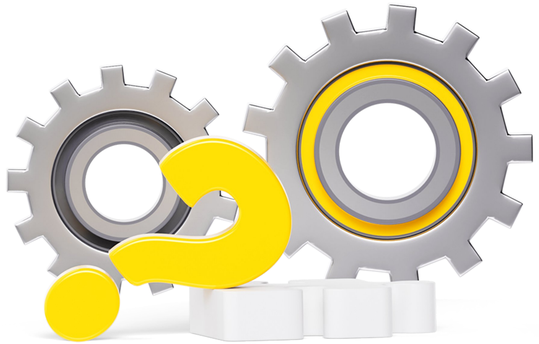
*Авторская интерпретация

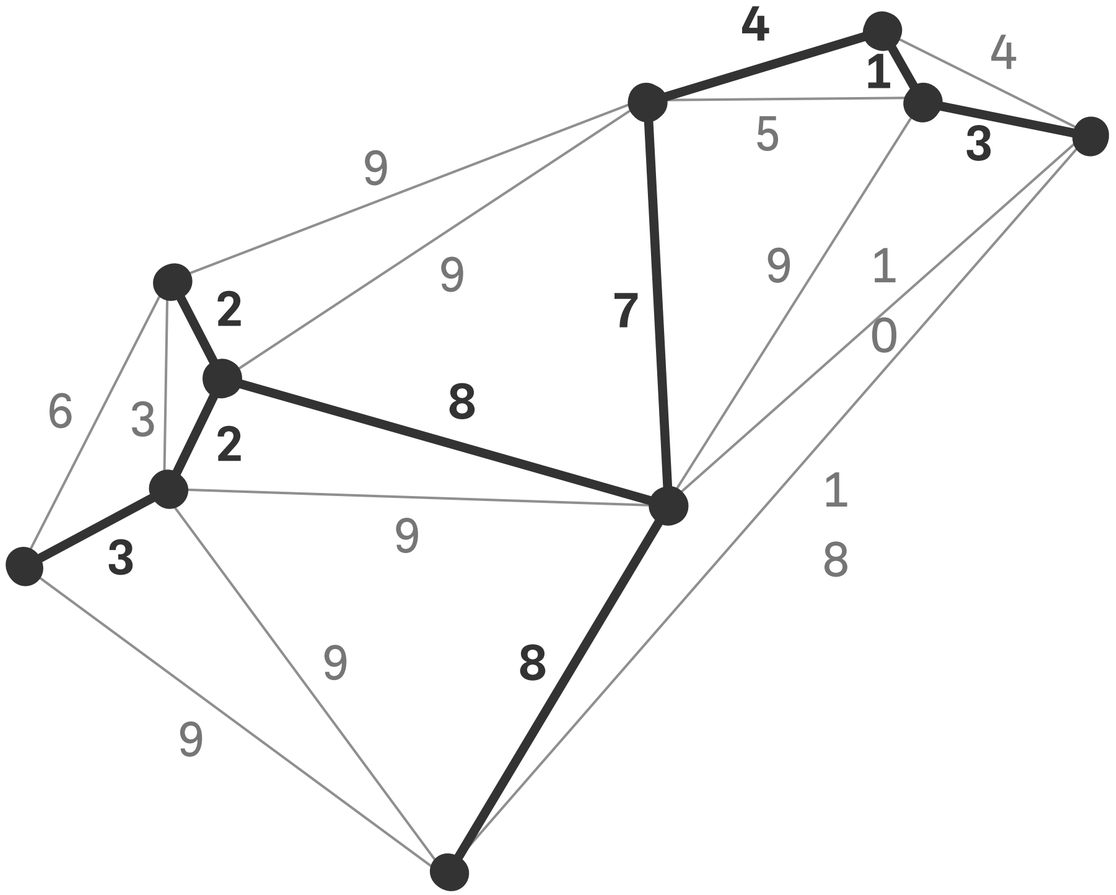


Алгоритм Прима

Ищем минимальное исходящее ребро из нашего остова, и добавляем его в остов

- Какая сложность будет у этого алгоритма?
- Похоже на Дейкстру?



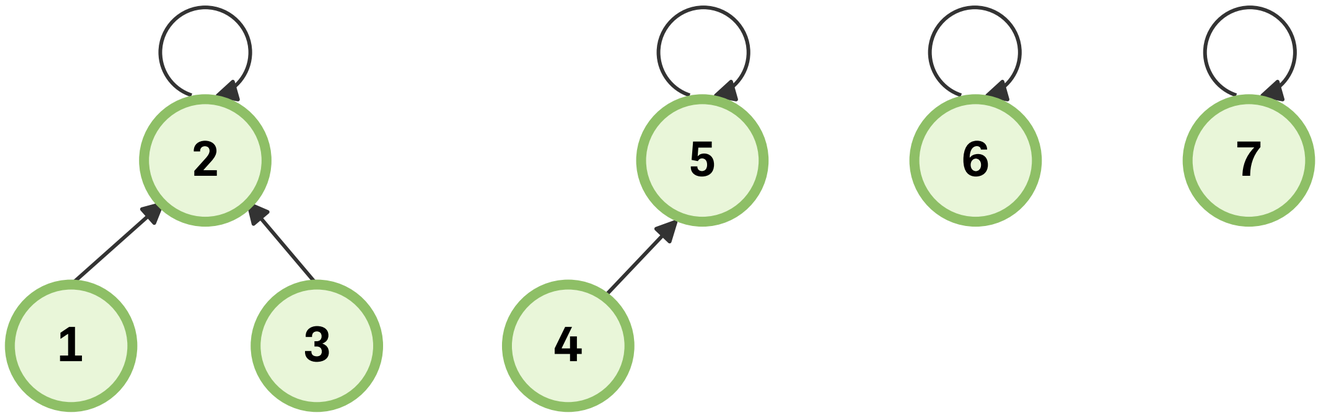


Система непересекающихся множеств

Хотим объединять множества. К примеру, компоненты связанности в графе

Изначально все компоненты будут одни в своей компоненте, потом мы будем их объединять друг с другом

Структура похожа на дерево, и нам важно знать корень каждой из компонент



Как объединять множества быстрее?

Эвристика сжатия пути

Будем переподвешивать все на пути до корня

Весовая эвристика

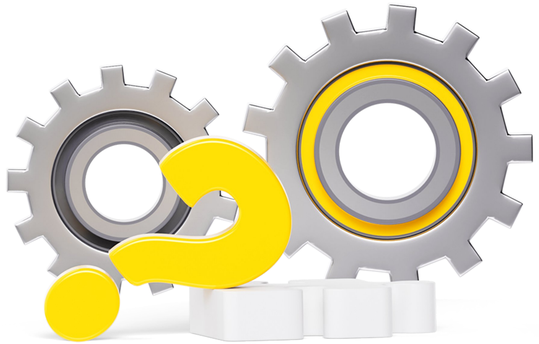
Будем подвешивать меньшие деревья за большие

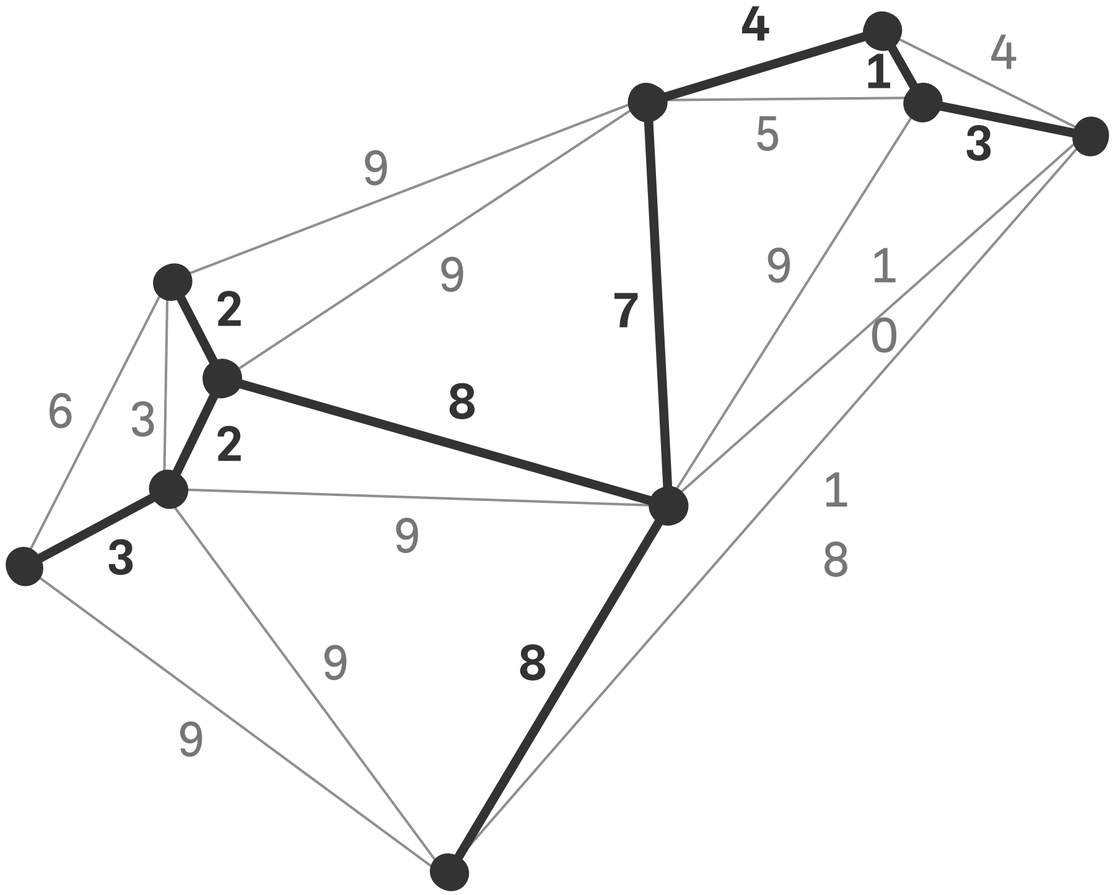
А что если будем делать и то, и то?

Алгоритм Краскала

Сортируем все ребра и берем их в остов, если ребра соединяют вершины из разных компонент

- Какая сложность будет у этого алгоритма?
- Как нам поможет СНМ?





ОБРАЗОВАНИЕ

Спасибо за внимание!